

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución 1° parcial parte analítica (25-04-2023)

1. Las funciones $u(x, y) = 4x^3 - 3y^2$, $v(x, y) = 6xy^2 + 3x^2 - 2x^3$ verifican

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 12x^2 & v_x(x, y) &= 6y^2 + 6x - 6x^2 \\ u_y(x, y) &= -6y & v_y(x, y) &= 12xy \end{aligned}$$

Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$,

- halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista.
- ¿cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

- Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ puesto que sus derivadas parciales son funciones polinómicas. Por lo tanto $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución de las **ecuaciones de Cauchy-Riemann** (CR):

$$\begin{cases} u_x(x, y) = v_y(x, y) \\ u_y(x, y) = -v_x(x, y) \end{cases} \equiv \begin{cases} 12x^2 = 12xy \\ -6y = -6y^2 - 6x + 6x^2 \end{cases} \equiv \begin{cases} x^2 - xy & \stackrel{(*)}{=} 0 \\ -y + y^2 + x - x^2 & \stackrel{(**)}{=} 0 \end{cases}$$

Se tiene:

$$(*) \Leftrightarrow x^2 - xy = 0 \Leftrightarrow x(x - y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = x$$

Reemplazando $x = 0$ en (**):

$$-y + y^2 = 0 \Leftrightarrow y(-1 + y) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = 1$$

de modo que se obtienen las soluciones $z = 0$ y $z = i$.

Reemplazando $y = x$ en (**):

$$-x + x^2 + x - x^2 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$$

se obtiene una identidad válida para todo $x \in \mathbb{R}$. Así, $f(z)$ es también derivable en todos los puntos de la recta de ecuación $y = x$.

En resumen, el dominio de derivabilidad de f consta de una recta y un punto aislado:

$$D_{\text{DER}}(f) = \{i\} \cup \{x + iy : y = x\}$$

Para $z = x + iy \in D_{\text{DER}}(f)$ la derivada $f'(z)$ puede calcularse por ejemplo mediante:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = 12x^2 + i(6y^2 + 6x - 6x^2)$$

Así:

$$f'(i) = u_x(0, 1) + iv_x(0, 1) = 6i$$

$$f'(x + ix) = u_x(x, x) + iv_x(x, x) = 12x^2 + i6x, \forall x \in \mathbb{R}$$

- La función $f(z)$ no es analítica en ningún punto porque ningún punto en $D_{\text{DER}}(f)$ posee un entorno completamente incluido en $D_{\text{DER}}(f)$, es decir que no hay “entornos de derivabilidad”.

Luego, $D_{\text{ANA}}(f) = \emptyset$

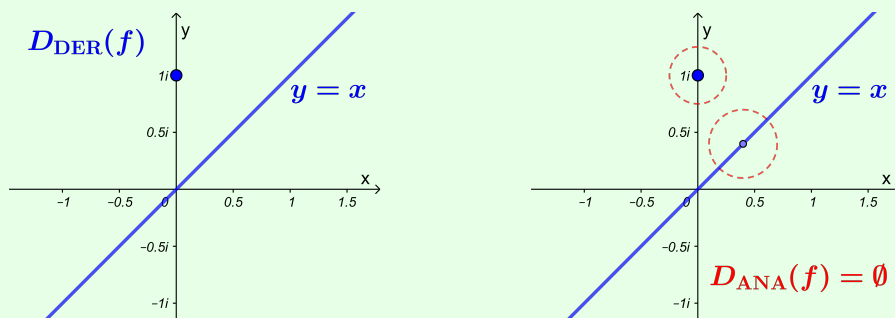


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

2. Sean

$$A = \{z : |z - 1| \geq 1, |z - 3| \leq 3\} \quad B = \{u + iv : 1 \leq u \leq 3\}$$

- a) Grafique A y B . Muestre que $f(A) = B = \{u + iv : 1 \leq u \leq 3\}$ si $f(z) = \frac{6}{z}$
- b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean:

$$H(x, y) = 8 \text{ si } (x - 1)^2 + y^2 = 1, x \neq 0$$

$$H(x, y) = -2 \text{ si } (x - 3)^2 + y^2 = 9, x \neq 0$$

Rta

$$w = \frac{6}{z} \Leftrightarrow z = \frac{6}{w}$$

- a) Sean $A_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \geq 1\}$, $A_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z - 3| \leq 3\}$

Se tiene:

$$z \in A_1 \Leftrightarrow |z - 1| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{6}{w} - 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{6 - w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|6 - w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |6 - w| \geq |w| \Leftrightarrow (6 - u)^2 + (-v)^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow 36 - 12u + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 36 - 12u \geq 0 \Leftrightarrow -12u \geq -36 \Leftrightarrow u \leq 3$$

Análogamente:

$$z \in A_2 \Leftrightarrow |z - 3| \leq 3 \Leftrightarrow \left| \frac{6}{w} - 3 \right| \leq 3 \Leftrightarrow \left| \frac{6 - 3w}{w} \right| \leq 3 \Leftrightarrow \frac{|6 - 3w|}{|w|} \leq 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |6 - 3w| \leq 3|w| \Leftrightarrow (6 - 3u)^2 + (-3v)^2 \leq 9u^2 + 9v^2 \Leftrightarrow 36 - 36u + 9v^2 \leq 9u^2 + 9v^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 36 - 36u \leq 0 \Leftrightarrow -36u \leq -36 \Leftrightarrow u \geq 1$$

Como la transformación es inyectiva, resulta:

$$T(A) = T(A_1) \cap T(A_2) = \{u + iv \in \mathbb{C} : 1 \leq u \leq 3\} = B$$

- b) Mediante la transformación dada “trasladamos” las condiciones de contorno de A a B . Debemos resolver el siguiente problema de Dirichlet en B :

$h(u, v)$ armónica en el interior de B

$$\forall v \in \mathbb{R} : h(1, v) = -2 ; h(3, v) = 8$$

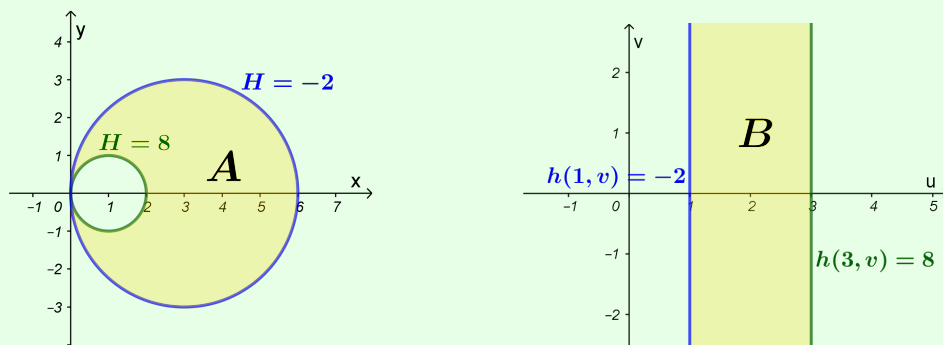


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

Si $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes, las funciones $g(w) = Aw + B$ son analíticas en el interior de B por ser polinómicas. Entonces $h(u, v) = \operatorname{Re}(g(w)) = Au + B$ son armónicas en el interior de B . Una función de esta familia satisface las condiciones de borde si y sólo si

$$\begin{cases} A + B = -2 \\ 3A + B = 8 \end{cases}$$

cuya única solución es $(A, B) = (5, -7)$. Entonces, la solución del problema trasladado es

$$h(u, v) = 5u - 7$$

Para obtener la solución del problema original, basta componer con la transformación dada. En efecto, si $f(z) = \frac{6}{z}$, resulta:

$$H(x, y) = \operatorname{Re}((g \circ f)(z)) = 5u(x, y) - 7$$

armónica en el interior de A por ser la parte real de la función $g \circ f$ analítica en su interior (por ser composición de analíticas).

La función $u(x, y)$ se obtiene de

$$u + iv = w = f(z) = \frac{6}{z} = \frac{6(x - iy)}{x^2 + y^2} = \frac{6x}{x^2 + y^2} - i \frac{6y}{x^2 + y^2}$$

de modo que $u(x, y) = \frac{6x}{x^2 + y^2}$

Por lo tanto,

$$H(x, y) = \frac{30x}{x^2 + y^2} - 7$$

3. Sean $g(z) = \frac{\sinh(z)}{z + i}$, $z_0 = 0$, $w_0 = g(z_0)$.

a) Justifique que $w = g(z)$ es conforme en z_0 .

b) Halle la recta tangente en w_0 a la imagen por $w = g(z)$ de $\mathcal{C}: y = \frac{1}{2}x$

Rta

a) La función $g(z)$ es un cociente entre funciones analíticas en $\mathbb{C}$ así que su dominio de analiticidad es todo el plano complejo exceptuando la raíz $z = -i$ del denominador. Es decir, $D_{\text{ANA}}(g) = \mathbb{C} - \{-i\}$. Como $z_0 = 0 \neq -i$, entonces g es analítica en z_0 . Además:

$$g'(z) = \frac{(z + i) \cosh(z) - \sinh(z)}{(z + i)^2}$$

Entonces

$$g'(z_0) = g'(0) = \frac{i \cosh(0) - \sinh(0)}{i^2} = -i \neq 0$$

Dado que $w = g(z)$ es analítica en $z_0 = 0$ con derivada no nula en ese punto, entonces es conforme allí.

- b) La recta tangente a $\mathcal{C}$ en el origen es la misma recta $\mathcal{C}$. Puesto que $w = g(z)$ es conforme en el origen, queda definido el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(g'(z_0)) = \text{Arg}(g'(0)) = \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2}$$

Luego, la recta tangente a $\mathcal{C}$ rota un ángulo de 90° (en sentido horario). Así, la recta tangente a $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(z_0) = g(0) = 0$ resulta pues perpendicular a $\mathcal{C}$. Como la pendiente de esta última es $m_0 = \frac{1}{2}$, la de la recta tangente a $g(\mathcal{C})$ ha de ser $m_0^* = -\frac{1}{m_0} = -2$

Luego, la ecuación de la recta tangente a $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = 0$ es $v - 0 = m_0^*(u - 0)$. Es decir:

$$\boxed{v = -2u}$$

La figura 3 ilustra la situación. En rojo se ve la recta tangente en el origen a la curva imagen.

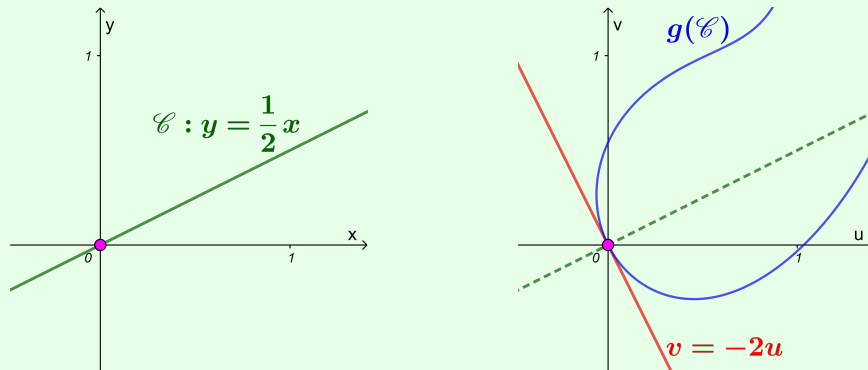


Figura 3: Ejercicio 3 (tema 1)

4. Sea $f(z) = \frac{\text{Ln}\left(1 + \frac{z}{2}\right)}{z^3 - 2z^2}$

- a) Halle y grafique el dominio de analiticidad de $f(z)$.
- b) Calcule $\oint_{\mathcal{C}_k} f(z) dz$ para cada una de las siguientes curvas con orientación antihoraria: $\mathcal{C}_1 : |z| = 1$; $\mathcal{C}_2 : |z - 1 + i| = 1$.

Rta

- a) La función $D(z) = z^3 - 2z^2$ es analítica en $\mathbb{C}$ puesto que es polinómica.
La función $N(z) = \text{Ln}\left(1 + \frac{z}{2}\right)$ es analítica excepto para los z tales que

$$\text{Im}\left(1 + \frac{z}{2}\right) = 0 \wedge \text{Re}\left(1 + \frac{z}{2}\right) \leq 0$$

Si $z = x + iy$ entonces

$$1 + \frac{z}{2} = 1 + \frac{x + iy}{2} = 1 + \frac{x}{2} + i\frac{y}{2}$$

así que

$$\text{Re}\left(1 + \frac{z}{2}\right) = 1 + \frac{x}{2} \quad ; \quad \text{Im}\left(1 + \frac{z}{2}\right) = \frac{y}{2}$$

Entonces $N(z)$ es analítica excepto cuando:

$$\frac{y}{2} = 0 \wedge 1 + \frac{x}{2} \leq 0$$

Es decir, excepto en la semirrecta:

$$y = 0 \wedge x \leq -2$$

La función f es cociente entre $N(z) = \text{Ln}\left(1 + \frac{z}{2}\right)$ y $D(z) = z^3 - 2z^2$. Además, el denominador $D(z)$ se anula en los puntos $z = 2$ y $z = 0$. Por lo tanto:

$$D_{\text{ANA}}(f) = \mathbb{C} - (\{0, 2\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq -2\})$$

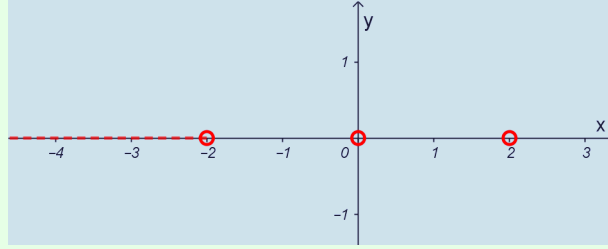


Figura 4: Ejercicio 4a (tema 1)

- b) Ambas curvas son circunferencias así que son cerradas, simples y suaves. Su orientación es antihoraria como lo prescribe el enunciado.

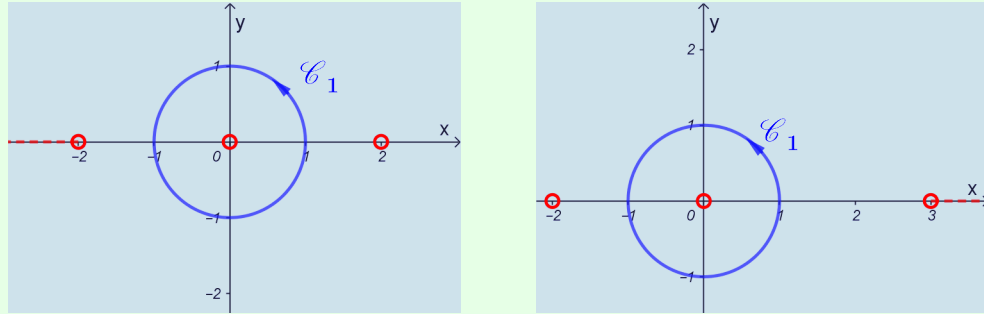


Figura 5: Ejercicio 4b (tema 1)

La figura 5 muestra claramente que el integrando $f(z)$ es analítico sobre $\mathcal{C}_2$ y en la región interior a ella, de modo que puede aplicarse el **teorema de Cauchy-Goursat** para afirmar que

$$\oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz = 0$$

Por otra parte, el integrando $f(z)$ es analítico sobre $\mathcal{C}_1$ y en la región interior a ella, excepto en el origen. La **fórmula integral de Cauchy de las derivadas** es aplicable con $n = 1$ si se considera el punto $z_0 = 0$ interior a $\mathcal{C}_1$ y la función auxiliar:

$$f_1(z) = \frac{\text{Ln}\left(1 + \frac{z}{2}\right)}{z - 2}$$

analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en la región interior a ella. Se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}\left(1 + \frac{z}{2}\right)}{z^3 - 2z^2} dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}\left(1 + \frac{z}{2}\right)}{z^2(z - 2)} dz =$$

$$= \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\frac{\text{Ln}\left(1+\frac{z}{2}\right)}{z-2}}{(z-0)^2} dz = 2\pi i \frac{f_1'(0)}{1!}$$

La derivada de $f_1(z)$ se calcula como:

$$f_1'(z) = \frac{d}{dz} \left(\frac{\text{Ln}\left(1+\frac{z}{2}\right)}{z-2} \right) = \frac{\frac{z-2}{z+2} - \text{Ln}\left(1+\frac{z}{2}\right)}{(z-2)^2}$$

así que $f_1'(0) = -\frac{1}{4}$ Por consiguiente:

$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz = 2\pi i \left(-\frac{1}{4} \right) = -\frac{i\pi}{2}}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución 1° parcial parte analítica (25-04-2023)

1. Las funciones $u(x, y) = 2y^3 - 6x^2y + 3y^2$, $v(x, y) = 3x^2 + 4y^3$ verifican

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= -12xy & v_x(x, y) &= 6x \\ u_y(x, y) &= 6y^2 - 6x^2 + 6y & v_y(x, y) &= 12y^2 \end{aligned}$$

Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$,

- halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y representelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista.
- ¿cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

- Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ puesto que sus derivadas parciales son funciones polinómicas. Por lo tanto $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución de las **ecuaciones de Cauchy-Riemann** (CR):

$$\begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} \equiv \begin{cases} -12xy &= 12y^2 \\ 6y^2 - 6x^2 + 6y &= -6x \end{cases} \equiv \begin{cases} y^2 + xy &\stackrel{(*)}{=} 0 \\ y^2 - x^2 + y + x &\stackrel{(**)}{=} 0 \end{cases}$$

Se tiene:

$$(*) \Leftrightarrow y^2 + xy = 0 \Leftrightarrow y(y + x) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = -x$$

Reemplazando $y = 0$ en (**):

$$-x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(-x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1$$

de modo que se obtienen las soluciones $z = 0$ y $z = 1$.

Reemplazando $y = -x$ en (**):

$$x^2 - x^2 - x + x = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$$

se obtiene una identidad válida para todo $x \in \mathbb{R}$. Así, $f(z)$ es también derivable en todos los puntos de la recta de ecuación $y = -x$.

En resumen, el dominio de derivabilidad de f consta de una recta y un punto aislado:

$$\boxed{D_{\text{DER}}(f) = \{1\} \cup \{x + iy : y = -x\}}$$

Para $z = x + iy \in D_{\text{DER}}(f)$ la derivada $f'(z)$ puede calcularse por ejemplo mediante:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = -12xy + i6x$$

Así:

$$f'(1) = u_x(1, 0) + iv_x(1, 0) = 6i$$

$$f'(x - ix) = u_x(x, -x) + iv_x(x, -x) = 12x^2 + i6x, \forall x \in \mathbb{R}$$

- La función $f(z)$ no es analítica en ningún punto porque ningún punto en $D_{\text{DER}}(f)$ posee un entorno completamente incluido en $D_{\text{DER}}(f)$, es decir que no hay “entornos de derivabilidad”.

Luego, $\boxed{D_{\text{ANA}}(f) = \emptyset}$

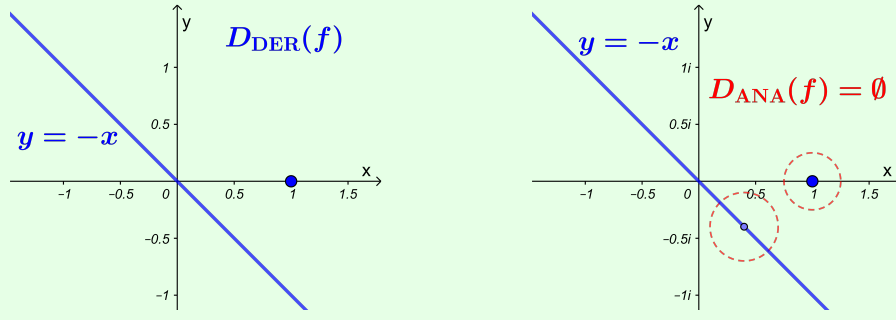


Figura 6: Ejercicio 1 (tema 1)

2. Sean

$$A = \{z : |z - 1| \geq 1, |z - 2| \leq 2\} \quad B = \{u + iv : 1 \leq v \leq 2\}$$

- a) Grafique A y B . Muestre que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{4i}{z}$
- b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean:

$$H(x, y) = 3 \text{ si } (x - 1)^2 + y^2 = 1, x \neq 0$$

$$H(x, y) = -1 \text{ si } (x - 2)^2 + y^2 = 4, x \neq 0$$

Rta

$$w = \frac{4i}{z} \Leftrightarrow z = \frac{4i}{w}$$

- a) Sean $A_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \geq 1\}$, $A_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2| \leq 2\}$

Se tiene:

$$\begin{aligned} z \in A_1 &\Leftrightarrow |z - 1| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4i}{w} - 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4i - w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|4i - w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4i - w| \geq |w| \Leftrightarrow (\cancel{4})^2 + (4 - v)^2 \geq \cancel{4}^2 + v^2 \Leftrightarrow 16 - 8u + \cancel{4}^2 \geq \cancel{4}^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16 - 8v \geq 0 \Leftrightarrow -8v \geq -16 \Leftrightarrow v \leq 2 \end{aligned}$$

Análogamente:

$$\begin{aligned} z \in A_2 &\Leftrightarrow |z - 2| \leq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{4i}{w} - 2 \right| \leq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{4i - 2w}{w} \right| \leq 2 \Leftrightarrow \frac{|2i - w|}{|w|} \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |2i - w| \leq |w| \Leftrightarrow (\cancel{2})^2 + (2 - v)^2 \leq \cancel{2}^2 + v^2 \Leftrightarrow 4 - 4v + \cancel{2}^2 \leq \cancel{2}^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 - 4v \leq 0 \Leftrightarrow -4v \leq -4 \Leftrightarrow v \geq 1 \end{aligned}$$

Como la transformación es inyectiva, resulta:

$$T(A) = T(A_1) \cap T(A_2) = \{u + iv \in \mathbb{C} : 1 \leq v \leq 1\} = B$$

- b) Mediante la transformación dada “trasladamos” las condiciones de contorno de A a B . Debemos resolver el siguiente problema de Dirichlet en B :

$$h(u, v) \text{ armónica en el interior de } B$$

$$\forall u \in \mathbb{R} : h(u, 1) = -1 ; h(u, 2) = 3$$

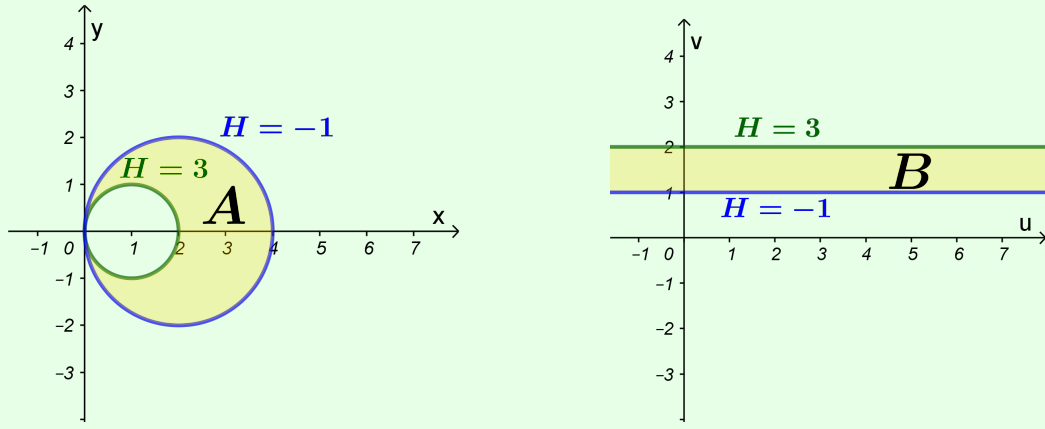


Figura 7: Ejercicio 2 (tema 2)

Si $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes, las funciones $g(w) = Aw + iB$ son analíticas en el interior de B por ser polinómicas. Entonces $h(u, v) = \text{Im}(g(w)) = Av + B$ son armónicas en el interior de B . Una función de esta familia satisface las condiciones de borde si y sólo si

$$\begin{cases} A + B = -1 \\ 2A + B = 3 \end{cases}$$

cuya única solución es $(A, B) = (4, -5)$. Entonces, la solución del problema trasladado es

$$h(u, v) = 4v - 5$$

Para obtener la solución del problema original, basta componer con la transformación dada.

En efecto, si $f(z) = \frac{4i}{z}$, resulta:

$$H(x, y) = \text{Im}((g \circ f)(z)) = 4v(x, y) - 5$$

armónica en el interior de A por ser la parte imaginaria de la función $g \circ f$ analítica en su interior (por ser composición de analíticas).

La función $v(x, y)$ se obtiene de

$$u + iv = w = f(z) = \frac{4i}{z} = \frac{4i(x - iy)}{x^2 + y^2} = \frac{4y}{x^2 + y^2} + i \frac{4x}{x^2 + y^2}$$

de modo que $v(x, y) = \frac{4x}{x^2 + y^2}$

Por lo tanto,

$$H(x, y) = \frac{16x}{x^2 + y^2} - 5$$

3. Sean $g(z) = (z + i) \sinh(z)$, $z_0 = 0$, $w_0 = g(z_0)$.

- Justifique que $w = g(z)$ es conforme en z_0 .
- Halle la recta tangente en w_0 a la imagen por $w = g(z)$ de $\mathcal{C}: y = -3x$

Rta

- La función $g(z)$ es un producto de funciones analíticas en $\mathbb{C}$ así que su dominio de analiticidad es todo el plano complejo. Es decir, $D_{\text{ANA}}(g) = \mathbb{C}$. Entonces g es analítica en $z_0 = 0$. Además:

$$g'(z) = \sinh(z) + (z + i) \cosh(z)$$

Entonces

$$g'(z_0) = g'(0) = \sinh(0) + (0 + i) \cosh(0) = i \neq 0$$

Dado que $w = g(z)$ es analítica en $z_0 = 0$ con derivada no nula en ese punto, entonces es conforme allí.

- b) La recta tangente a $\mathcal{C}$ en el origen es la misma recta $\mathcal{C}$. Puesto que $w = g(z)$ es conforme en el origen, queda definido el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(g'(z_0)) = \text{Arg}(g'(0)) = \text{Arg}(i) = \frac{\pi}{2}$$

Luego, la recta tangente a $\mathcal{C}$ rota un ángulo de 90° (en sentido antihorario). Así, la recta tangente a $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(z_0) = g(0) = 0$ resulta pues perpendicular a $\mathcal{C}$. Como la pendiente de esta última es $m_0 = -3$, la de la recta tangente a $g(\mathcal{C})$ ha de ser $m_0^* = -\frac{1}{m_0} = \frac{1}{3}$

Luego, la ecuación de la recta tangente a $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = 0$ es $v - 0 = m_0^*(u - 0)$. Es decir:

$$v = \frac{1}{3}u$$

La figura 3 ilustra la situación. En rojo se ve la recta tangente en el origen a la curva imagen.

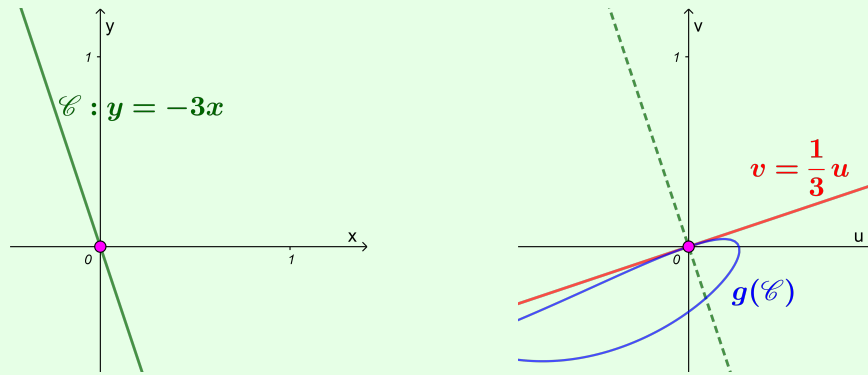


Figura 8: Ejercicio 3 (tema 2)

4. Sea $f(z) = \frac{\text{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)}{z^3 + 2z^2}$

- a) Halle y grafique el dominio de analiticidad de $f(z)$.
- b) Calcule $\oint_{\mathcal{C}_k} f(z) dz$ para cada una de las siguientes curvas con orientación antihoraria: $\mathcal{C}_1 : |z| = 1$; $\mathcal{C}_2 : |z - 1 - i| = 1$.

Rta

- a) La función $D(z) = z^3 + 2z^2$ es analítica en $\mathbb{C}$ puesto que es polinómica.
La función $N(z) = \text{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)$ es analítica excepto para los z tales que

$$\text{Im}\left(1 - \frac{z}{3}\right) = 0 \wedge \text{Re}\left(1 - \frac{z}{3}\right) \leq 0$$

Si $z = x + iy$ entonces

$$1 - \frac{z}{3} = 1 - \frac{x + iy}{3} = 1 - \frac{x}{3} - i\frac{y}{3}$$

así que

$$\text{Re}\left(1 - \frac{z}{3}\right) = 1 - \frac{x}{3} \quad ; \quad \text{Im}\left(1 - \frac{z}{3}\right) = -\frac{y}{3}$$

Entonces $N(z)$ es analítica excepto cuando:

$$-\frac{y}{3} = 0 \wedge 1 - \frac{x}{3} \leq 0$$

Es decir, excepto en la semirrecta:

$$y = 0 \wedge x \geq 3$$

La función f es cociente entre $N(z) = \text{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)$ y $D(z) = z^3 + 2z^2$. Además, el denominador $D(z)$ se anula en los puntos $z = -2$ y $z = 0$. Por lo tanto:

$$D_{\text{ANA}}(f) = \mathbb{C} - (\{-2, 0\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \geq 3\})$$

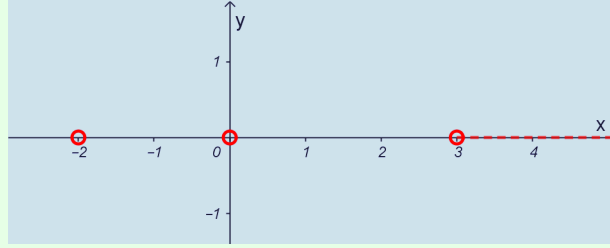


Figura 9: Ejercicio 4a (tema 2)

- b) Ambas curvas son circunferencias así que son cerradas, simples y suaves. Su orientación es antihoraria como lo prescribe el enunciado.

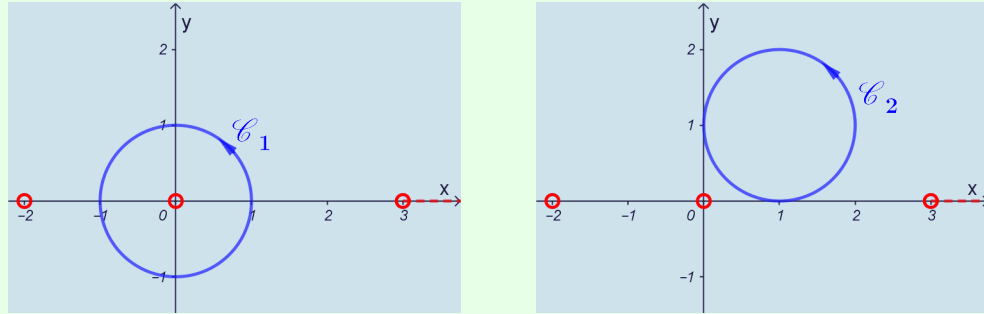


Figura 10: Ejercicio 4b (tema 1)

La figura 5 muestra claramente que el integrando $f(z)$ es analítico sobre $\mathcal{C}_2$ y en la región interior a ella, de modo que puede aplicarse el **teorema de Cauchy-Goursat** para afirmar que

$$\oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz = 0$$

Por otra parte, el integrando $f(z)$ es analítico sobre $\mathcal{C}_1$ y en la región interior a ella, excepto en el origen. La **fórmula integral de Cauchy de las derivadas** es aplicable con $n = 1$ si se considera el punto $z_0 = 0$ interior a $\mathcal{C}_1$ y la función auxiliar:

$$f_1(z) = \frac{\text{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)}{z + 2}$$

analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en la región interior a ella. Se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)}{z^3 + 2z^2} dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)}{z^2(z + 2)} dz =$$

$$= \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\frac{\text{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)}{z+2}}{(z-0)^2} dz = 2\pi i \frac{f_1'(0)}{1!}$$

La derivada de $f_1(z)$ se calcula como:

$$f_1'(z) = \frac{d}{dz} \left(\frac{\text{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)}{z+2} \right) = \frac{\frac{z+2}{z-3} - \text{Ln}\left(1 - \frac{z}{3}\right)}{(z+2)^2}$$

así que $f_1'(0) = -\frac{1}{6}$ Por consiguiente:

$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz = 2\pi i \left(-\frac{1}{6} \right) = -\frac{i\pi}{3}}$$